

Versorgung: J1 (Schraubklemme <- USB-C-Breakout in der Rueckwand, CC1/CC2 je 5k1) 5V/3A -> Polyfuse -> SB540 -> 5V-Rail; LD1117V33 fuer Peripherie; PSU_SENSE vor der Diode (10k/15k -> 3,0 V)

MCU: ESP32-S3-DevKitC-1 gesteckt, USB-Ende zur Rueckwand, Antenne nach vorn ueber Kupfer-Sperrzone; DevKit-3V3 bleibt frei; 35-37 PSRAM, 19/20 USB, 43/44 UART0 frei, 0/3/45/46 Strapping

Motor: 2x DRV8833 (PWM+DIR), VM = 5V (JP1 Default) oder MT3608-Boost an U5; nSLEEP fest an 3V3

Peripherie: Servos + ARGB als 1x3-Stiftleisten (470u, 330R + 1000u), I2C-Leiste fuer BME680, Augen-Kabel IDC 2x5, IDC zum Frontpanel

Mechanik

PWR_FLAGS